

La sección eficaz de producción de fotones oscuros en un reactor

Clase 1: una fórmula exacta, tres apuntes, ocho papers, y qué diferencias son errores

E. L. De Paoli

escrito con asistencia de agentes (Claude Opus 5)

21 de septiembre de 2026

Resumen

Los documentos de `apuntes/` no calculan lo mismo. El apunte en castellano (`Dark_Photon_cross_section-1.pdf`) deriva la sección eficaz a nivel árbol de $\gamma e^- \rightarrow A' e^-$ y el caso con masa le sale mal: la amplitud al cuadrado, la cinemática y el rango cinemático tienen errores, y su $d\sigma/dE_{A'}$ final se aparta hasta un factor 2 punto a punto y cruza un polo de propagador dentro de su propio rango de integración para $m_{A'} = 1$ MeV. Cada error tiene una corrección de una línea (Sección 6). El informe *v2* (`report_park_production_v2`) tiene la sección eficaz a nivel árbol exactamente bien: la rederivé con matrices de Dirac explícitas y coincide con la fórmula del *v2*, con deNiverville–Lee–Lee y con Smirnov et al. a 2×10^{-13} . Su convolución con el espectro del reactor, en cambio, no es lo que da la ecuación de fuente de Park: tanto la Figura 2 del *v2* como la Figura 1 de Park tienen una cola igual al espectro de fotones, mientras que la convolución tipo Compton es 4–8 veces menor por encima de 2 MeV. El informe *v3* (`report_darkphoton_v3`) usa un mecanismo distinto (oscilación en el medio, Danilov et al.); no es otra forma de hacer el mismo cálculo, es el canal de producción dominante, y la fórmula de Park lo omite. En la ventana 3–8 MeV de TEXONO los dos mecanismos difieren en un factor 7.7 al mismo ϵ (Figura 3). El factor 2/3 de detección de Park es el promedio no polarizado y es incorrecto para el haz que un reactor produce; el factor correcto es ≈ 1 para $m_{A'} \lesssim 0.1$ MeV y está entre 0.8 y 1 hasta 1 MeV.

1. La pregunta

Se piden tres cosas. (i) ¿Difieren los documentos de `apuntes/` en el enfoque teórico de la sección eficaz? (ii) ¿Difieren las fórmulas *finales*, las que hacen falta para el número de fotones oscuros que llegan a un detector? (iii) ¿Las diferencias vienen de errores? Las respuestas: sí; sí; y casi todas sí, con una excepción que no es un error sino una omisión de física.

Todo lo numérico de abajo lo produjo `work/check_cross_section.py` (cada bloque termina en un `assert`) y `work/figures_cross_section.py` (marimo). El recibo de ejecución está en la Sección 11. En cada paso digo qué derivé y qué recordé.

2. Planteo

Proceso, notación e interacción (recordado, estándar):

$$\gamma(k) + e^-(p) \rightarrow A'(q) + e^-(p'), \quad m \equiv m_e, \quad M \equiv m_{A'}, \quad \mathcal{L}_{\text{int}} = -e \bar{\psi} \gamma^\mu \psi (A_\mu + \epsilon A'_\mu), \quad e^2 = 4\pi\alpha. \quad (1)$$

El electrón es libre y está en reposo. Dos diagramas árbol (intercambio de electrón en canal s y u). Invariantes:

$$s = (p+k)^2 = m^2 + 2mE, \quad u = (p-q)^2 = m^2 + M^2 - 2mx, \quad t = (p-p')^2 = 2m(x-E), \quad (2)$$

con E la energía del fotón y x la energía del A' en el laboratorio. Uso los denominadores de propagador

$$a \equiv s - m^2 = 2mE, \quad b \equiv u - m^2 = M^2 - 2mx, \quad c \equiv m^2, \quad d \equiv M^2. \quad (3)$$

3. Cinemática (derivada, exacta)

De $(p + k - q)^2 = m^2$ con $Q = |\vec{q}| = \sqrt{x^2 - M^2}$:

$$M^2 + 2m(E - x) - 2E(x - Q \cos \theta) = 0 \implies \cos \theta = \frac{(x - m)E + mx - M^2/2}{EQ}. \quad (4)$$

Es trascendente en x a θ fijo porque $Q \neq x$. Los extremos de x salen del impulso de dos cuerpos en el CM llevado al laboratorio:

$$x_{\pm} = \frac{(E + m)(s + M^2 - m^2) \pm E\sqrt{\lambda(s, m^2, M^2)}}{2s}, \quad \lambda(s, m^2, M^2) = [s - (m + M)^2][s - (m - M)^2], \quad (5)$$

y el umbral es $s \geq (m + M)^2$:

$$E_{\text{th}} = M + \frac{M^2}{2m} : \quad 0.1098, 0.7446, 1.9785 \text{ MeV para } M = 0.1, 0.5, 1 \text{ MeV}. \quad (6)$$

El umbral *no* es $E = M$. A $M = 1$ MeV es el doble.

4. La amplitud al cuadrado (derivada dos veces)

Con $\Gamma^{\nu\mu} = \gamma^\nu(\not{p}_s + m)\gamma^\mu/a + \gamma^\mu(\not{p}_u + m)\gamma^\nu/b$, $r_s = p + k$, $r_u = p - q$, la amplitud es $\mathcal{M} = \epsilon e^2 \bar{u}(p')\Gamma^{\nu\mu}u(p)\varepsilon_\mu(k)\xi_\nu^*(q)$. Promediando sobre las dos polarizaciones del fotón y los dos espines del electrón, sumando sobre espines finales y las tres polarizaciones del A' :

$$|\overline{\mathcal{M}}|^2 = \epsilon^2 e^4 F, \quad \boxed{F = -2\left(\frac{a}{b} + \frac{b}{a}\right) + 4(2c + d)\left[\left(\frac{1}{a} + \frac{1}{b}\right) + c\left(\frac{1}{a} + \frac{1}{b}\right)^2 - \frac{d}{ab}\right]} \quad (7)$$

Es la ec. (36) del informe *v2*. No la tomé por buena. Mi chequeo construye las matrices de Dirac 4×4 , los vectores de polarización explícitos (dos para el fotón, $\varepsilon_{1,2}$; tres para el A' , incluido $\xi_L = (Q, x\hat{q})/M$), arma Γ numéricamente y evalúa $\frac{1}{4} \sum \text{Tr}[(\not{p}' + m)\Gamma(\not{p} + m)\bar{\Gamma}]$ en 60 puntos aleatorios on-shell del laboratorio con $M \in [0.05, 1.5]$ MeV, $E \leq 10$ MeV. No se usa ninguna identidad de trazas. Resultados:

- suma explícita sobre polarizaciones = suma covariante $(-g_{\mu\mu'})(-g_{\nu\nu'})$ a 2×10^{-13} (vale la identidad de Ward $q_\nu \mathcal{M}^\nu = 0$, así que el término $q_\nu q_{\nu'}/M^2$ cae);
- numérico = ec. (7) a 2×10^{-13} ;
- numérico = de Niverville–Lee–Lee ecs. (18)–(20) a 2×10^{-13} ;
- $d\sigma/dx$ de la ec. (7) = Smirnov et al. ec. (3) (con $Z = 1$, $g_X = \epsilon e$, $x_S = 1 - x/E + M^2/2mE$) a 9×10^{-16} .

Tres formas publicadas independientes y un cálculo con matrices explícitas coinciden. La ec. (7) es la sección eficaz a nivel árbol. En $d = 0$ es Klein–Nishina, $F = 2[x/E + E/x - \sin^2 \theta]$ (verificado con sympy).

5. Secciones eficaces

Recordado: $d\sigma/dt = |\overline{\mathcal{M}}|^2/[16\pi(s - m^2)^2]$. Derivado: $dt/dx = 2m$. Entonces

$$\boxed{\frac{d\sigma}{dx} = \frac{\epsilon^2 e^4}{32\pi m E^2} F(a, b, c, d), \quad a = 2mE, \quad b = M^2 - 2mx, \quad x \in [x_-, x_+]} \quad (8)$$

Total: $\sigma = \int_{x_-}^{x_+} dx d\sigma/dx$; la forma cerrada $G(b)$ del *v2* (su ec. 41) cumple $dG/db = F$ (verificado simbólicamente). La cuadratura de la ec. (8) en $M \rightarrow 0$ reproduce σ_{KN} en $E = 1, 3, 8$ MeV a 10^{-6} . Supresión por masa en $E = 3$ MeV: $\sigma/\sigma_{\text{KN}} = 0.995, 0.886, 0.609$ para $M = 0.1, 0.5, 1$ MeV.

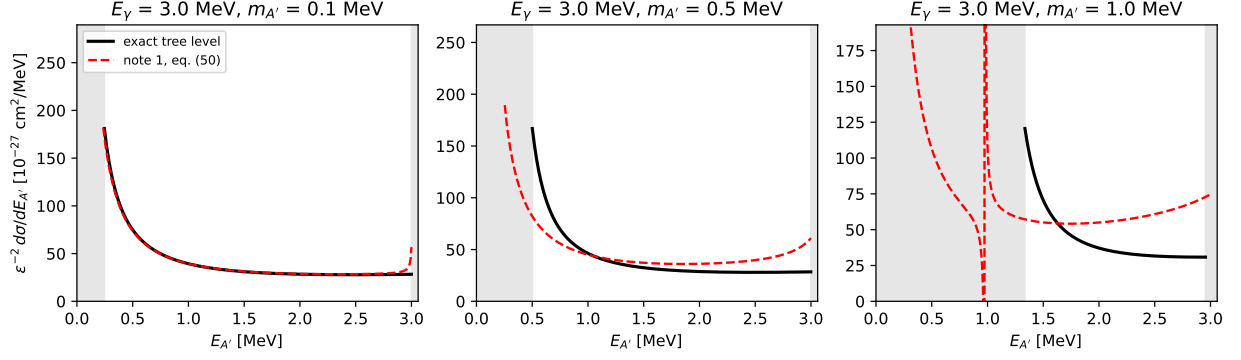


Figura 1: $\epsilon^{-2}d\sigma/dE_{A'}$ en $E_\gamma = 3$ MeV. Negro: ec. (8). Rojo a trazos: ec. (50) del apunte, dibujada sobre el rango que el propio apunte declara. Gris: fuera del rango exacto $[x_-, x_+]$. En $M = 1$ MeV la fórmula del apunte tiene un polo en $E_{A'} = M^2/2m = 0.978$ MeV ($u - m^2 = 0$) dentro de su propio rango.

6. El apunte en castellano: qué está mal y cómo corregirlo

Dark_Photon_cross_section-1.pdf (se omite el nombre del autor) sigue el camino correcto: reglas de Feynman $\rightarrow$ traza $\rightarrow$ espacio de fases en el laboratorio. Su total en $M = 0$ (ec. 52) está bien y coincide idénticamente con Klein–Nishina (verificado con sympy). Todo lo que depende de $M \neq 0$ necesita las correcciones de abajo. Los errores se acumulan: $|\mathcal{M}|^2$ mal $\times$ jacobiano mal $\times$ rango mal.

Ítem	El apunte dice	Qué está mal	Corrección
Cinemática, ecs. (17)–(19)	resuelve $M^2 + 2m(\omega - \omega') - 2\omega\omega'(1 - \cos\theta) = 0$, o sea $ \vec{k}' \approx \omega'$; $\omega' = \frac{\omega + M^2/2m}{1 + \frac{\omega}{m}(1 - \cos\theta)}$	El álgebra está bien (la ec. 19 sí resuelve la ec. 18) pero la ec. 18 misma es una aproximación. En $E = 3$, $x = 2$, $M = 1$ MeV da $\cos\theta = 0.832$; el exacto es 0.960.	Conservar $ \vec{k}' = \sqrt{\omega'^2 - M^2}$: reemplazar la ec. (18) por la ec. (4). Trabajar en ω' , no en θ ; la relación es trascendente en ω' y no hace falta invertirla.
Umbral, Cuadro 1	$\omega \rightarrow M$	Mal: el estado final tiene que llevarse el impulso del fotón, y eso cuesta $M^2/2m$. El Cuadro 1 no se usa en la derivación de la ec. (50), así que por sí sola esta entrada es inocua; el mismo error entra por el rango, fila siguiente.	$E_{\text{th}} = M + M^2/2m$, ec. (6): 1.98 MeV para $M = 1$ MeV, no 1 MeV.

Ítem	El apunte dice	Qué está mal	Corrección
Rango, ecs. (24)–(25)	$\omega' \in \left[\frac{m\omega + M^2/2}{2\omega + m}, \omega \right]$	Mal en los dos extremos: $\omega' = \omega$ es imposible con $M \neq 0$, y el extremo inferior queda por debajo del verdadero. $E = 3$, $M = 1$: exacto $[1.336, 2.955]$, apunte $[0.312, 3.000]$. Este rango es no vacío para todo $\omega \geq M/2$, y con $\omega' \geq M$ da $\omega \geq M$: es el umbral ingenuo del Cuadro 1 disfrazado, y esta copia <i>sí</i> se usa al integrar la ec. (50).	Usar $x_{\pm}$ de la ec. (5) (boost del impulso en el CM). Para $M \rightarrow 0$ se reduce a los límites del apunte.
$ \overline{\mathcal{M}} ^2$, ecs. (35)–(40)	$2\epsilon^2 e^4 \left[-\frac{u}{s} - \frac{s}{u} + 2M^2 \left(\frac{1}{s} + \frac{1}{u} \right) - \frac{M^4}{4} \left(\frac{1}{s} + \frac{1}{u} \right)^2 su \right]$ ($s, u =$ denominadores de propagador)	De -39% a $+33\%$ contra la ec. (7). Las ecs. (35)–(36) descartan los términos en m^2 como “ $O(m_e^2/s)$ ”, pero m_e^2/s no es chico a energías de MeV: en $M = 0$ falta exactamente $8m^2(\frac{1}{a} + \frac{1}{b}) + 8m^4(\frac{1}{a} + \frac{1}{b})^2$, que es lo que produce el $-\sin^2 \theta$ de Klein-Nishina. La ec. (39) no es la traza que nombra.	Reemplazar la ec. (40) por la ec. (7) con $a = s$, $b = u$ en la notación del apunte. Conservar todas las potencias de m ; en este problema no hay ningún régimen con $m_e \ll \sqrt{s}$.
$d\sigma/d\Omega$, ecs. (43)–(46)	corchete KN $+M^2 f(s, u)$, $f = \frac{2}{s+u} (1 - \frac{m^2 M^2}{su})$, factor de espacio de fases sin masa $(\omega'/\omega)^2$	No se sigue de la ec. (40): el término $-\sin^2 \theta$ necesita los términos en m^2 descartados antes. El factor de espacio de fases para una partícula final masiva lleva $ \vec{k}' /\omega'$, no ω'^2 .	No pasar por $d\Omega$. Usar la forma invariante $d\sigma/dt = \overline{\mathcal{M}} ^2/[16\pi(s - m^2)^2]$ y $dt = 2m d\omega'$; eso da la ec. (8) sin ningún jacobiano angular.
Jacobiano, ecs. (47)–(48)	$d\Omega/d\omega' = \frac{2\pi}{\omega'^2} (m + \frac{M^2}{2\omega})$	Derivado de la ec. (20) aproximada; el exacto tiene $ \vec{k}' $ adentro.	No hace falta una vez que se usa la ec. (8).
$d\sigma/d\omega'$ final, ec. (50)	$\frac{\pi\epsilon^2\alpha^2}{m\omega^2} (1 + \frac{M^2}{2m\omega}) [\dots]$	Hasta $2\times$ de error punto a punto (Fig. 1); tiene un polo en $\omega' = M^2/2m$ ($u = 0$ en la notación del apunte) que cae dentro del rango del apunte para $M = 1$ MeV ($0.978 \in [0.312, 3]$), así que ahí el total no existe. Sobre el rango exacto el total queda 0.5% , 7% , 36% alto para $M = 0.1, 0.5, 1$ MeV.	Ec. (8) sobre $[x_-, x_+]$. El polo queda fuera del rango exacto para todo $M < 2m$.

Cuál de estos errores pesa en el número de fotones oscuros. Convolucionando la ec. (50) del apunte, sobre el rango del apunte, con el espectro de Park mediante la ec. (9) ($\sigma_{\text{tot}} = \sigma_{\text{KN}}$, 1 GW, $\epsilon = 1$) y comparando con la misma convolución de la ec. (8) sobre $[x_-, x_+]$ (`work/check_eq50_fold.py`):

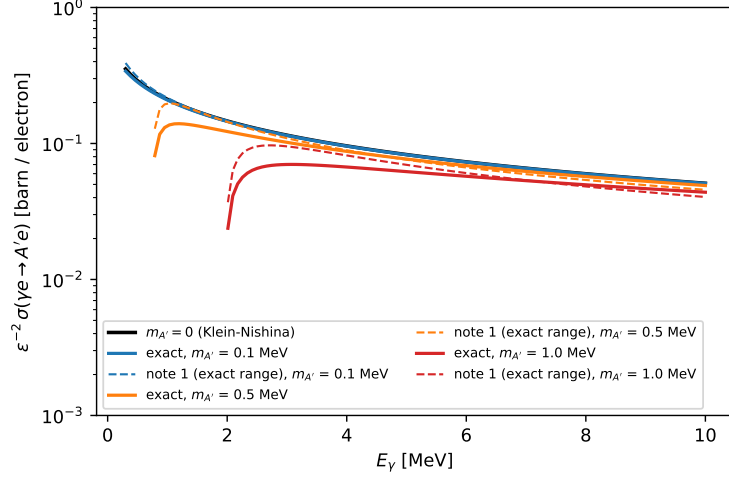


Figura 2: Sección eficaz total de producción por electrón, $\epsilon = 1$. Línea llena: ec. (8) integrada sobre $[x_-, x_+]$; la curva $M = 0$ es Klein–Nishina. A trazos: el integrando del apunte integrado sobre el rango *exacto* (sobre su propio rango diverge para $M = 1$ MeV).

M [MeV]	fotones con $M < \omega < E_{\text{th}}$	$d\dot{N}/dE_{A'}$, apunte/exacto en 3 MeV	$d\dot{N}/dE_{A'}$, apunte/exacto en 5 MeV	$\dot{N}_{A'}(3-8 \text{ MeV})$, apunte/exacto
0.1	1.1 %	1.06	1.05	1.05
0.5	23.6 %	1.48	1.43	1.46
1.0	65.9 %	2.05	1.90	1.99

En la ventana 3–8 MeV el error de umbral/rango no aporta nada: un A' de $E_{A'} \geq 3$ MeV viene de un fotón de $\omega \geq 3$ MeV, y todos esos están sobre el umbral para $M \leq 1$ MeV ($\omega'_{\text{máx}} = \omega$ en vez de x_+ mueve la energía mínima del fotón de 3 a 3.05 MeV). Los factores 1.05, 1.46, 1.99 vienen de la ec. (50) misma: el $|\mathcal{M}|^2$ sin sus términos en m^2 y el jacobiano sin masa. Ese es el error a corregir para el CsI de TEXONO. El error de rango pesa a baja $E_{A'}$: para $M = 1$ MeV, el 66 % de los fotones por encima de 1 MeV está bajo el umbral verdadero y el apunte los deja producir A' ; para $E_{A'}$ entre 0.31 y 1.34 MeV la ec. (50) integra sobre una región cinemáticamente prohibida que contiene el polo en 0.978 MeV (en $E_{A'} = 1$ MeV: exacto 0, apunte $1.5 \times 10^{21} \text{ MeV}^{-1} \text{s}^{-1}$). Eso importa para un detector de umbral bajo como el PCGe de TEXONO, no para el CsI.

Corrección mínima de la ec. (50). Reemplazar el corchete [...] por $F/2$ con $a = 2m\omega$, $b = M^2 - 2m\omega'$, $c = m^2$, $d = M^2$; reemplazar el prefactor $\frac{\pi\epsilon^2\alpha^2}{m\omega^2}(1 + \frac{M^2}{2m\omega})$ por $\frac{\pi\epsilon^2\alpha^2}{m\omega^2}$, o sea $d\sigma/d\omega' = \epsilon^2 e^4 F / (32\pi m\omega^2)$; reemplazar el rango por $[x_-, x_+]$. El umbral sale solo y el polo queda fuera del rango para todo $M < 2m$.

Con esos reemplazos el resumen de la Sección 9 del apunte queda: $\cos\theta$ de la ec. (4), $|\overline{\mathcal{M}}|^2 = \epsilon^2 e^4 F$ con la ec. (7), $d\sigma/d\omega'$ de la ec. (8), rango $[x_-, x_+]$ de la ec. (5), umbral ec. (6). Su Sección 8 (el total en $M = 0$) queda como está.

7. El informe v2: correcto, y qué no resuelve

`report_park_production_v2_en.pdf` deriva la ec. (7), la ec. (8), el rango exacto (5) y el umbral (6), con chequeos polinómicos y matriciales. Todo eso se confirma acá de forma independiente. Luego convolucionamos la sección eficaz con el espectro de Park mediante la ecuación de fuente de Park

$$\frac{d\dot{N}_{A'}}{dx} = \int dE S_\gamma(E) \frac{1}{\sigma_{\text{tot}}(E)} \frac{d\sigma(E, x)}{dx}, \quad S_\gamma = 0.58 \times 10^{18} \frac{P}{\text{MW}} e^{-E/0.91 \text{ MeV}} \text{ s}^{-1} \text{ MeV}^{-1}, \quad (9)$$

con $\sigma_{\text{tot}} = \sigma_{\text{KN}}$ como hace Park. Reproduzco la integral de fotones, $\int_{1\text{ MeV}}^{\infty} S_{\gamma} = 1.7588 \times 10^{20} \text{ s}^{-1}$ a 1 GW (Park imprime 1.76×10^{20}).

La convolución es donde el $v2$ y Park se apartan de la ec. (9). Evaluando la ec. (9) con la sección eficaz triplemente verificada, a 1 GW, $\epsilon = 1$, $M = 0.1 \text{ MeV}$ (sección 9 del script):

$E_{A'}$ [MeV]	ec. (9)	$S_{\gamma}(E_{A'})$	Park Fig. 1 (léida a ojo)	$v2$ Fig. 2 (léida a ojo)
1	0.108	0.193	≈ 0.40	≈ 0.10
2	0.017	0.064	≈ 0.065	≈ 0.065
3	0.0036	0.021	≈ 0.022	≈ 0.020
4	0.0009	0.0072	≈ 0.007	≈ 0.005

unidades $10^{21} \text{ MeV}^{-1} \text{ s}^{-1}$

Por encima de 2 MeV la curva de Park es el espectro de fotones S_{γ} dentro del error de lectura, y la curva del $v2$ sigue a Park (ese es su “residuo mediano del 4 %”). La ec. (9) no puede dar eso: un fotón de energía E reparte sus A' sobre $[x_-, x_+]$ con densidad $\sigma_{\text{KN}}^{-1} d\sigma/dx \approx 0.15\text{--}0.4 \text{ MeV}^{-1}$, así que $d\dot{N}/dx \approx 0.3 \int_x^{\infty} S_{\gamma} \approx 0.27 S_{\gamma}(x)$ en $x = 2 \text{ MeV}$, que es lo que el script encuentra (las cotas $[0.009, 0.025]$ contienen 0.017). La integral de la ec. (9) sobre x iguala el número de fotones al 0.1 %, así que la normalización no es el problema; la forma sí. Lo que haya hecho el generador de Park, no es la ec. (9); y como el $v2$ coincide con Park y no con la ec. (9), su convolución tampoco queda confirmada. Su sección eficaz sí. No tuve el código del $v2$ para ver dónde se aparta.

El σ_{tot} de la ec. (9) es una diferencia real entre papers: Park usa la sección eficaz de Klein–Nishina de electrón libre; Smirnov et al., NEON y Lou–Wu usan el total de XCOM (fotoeléctrico + Compton + pares) del material del núcleo. Solo el total tiene sentido como normalización: cualquier interacción elimina al fotón. Para uranio el cociente $\sigma_{\text{KN}} N_A Z/A / (\mu/\rho)_{\text{NIST}}$ tabulado en el $v2$ es 0.62, 0.60, 0.43, 0.29 en 1, 3, 5, 8 MeV (recordado de la tabla del $v2$, no recalculado acá). La elección de Park sobreestima el rendimiento tipo Compton en 1.6–3.5 en la ventana de TEXONO.

8. El informe v3 y los dos mecanismos

`report_darkphoton_v3_en.pdf` no usa ninguna sección eficaz Compton para la producción. Usa Danilov–Demidov–Gorbunov:

$$\frac{d\dot{N}_X}{dE} = P_{\gamma \rightarrow X}(E) \frac{d\dot{N}_{\gamma}}{dE}, \quad P_{\gamma \rightarrow X} = \frac{\epsilon^2 m_X^4}{(\Delta m^2)^2 + E^2 \Gamma^2}, \quad (10)$$

$$\Delta m^2 = \sqrt{(m_X^2 - m_{\gamma}^2)^2 + 4\epsilon^2 m_X^2 (m_X^2 + m_{\gamma}^2)},$$

con $m_{\gamma}^2 = 4\pi\alpha n_e/m_e \approx (20 \text{ eV})^2$ y $1/\Gamma \approx 10 \text{ cm}$. Para $m_X \gg m_{\gamma}$ y $m_X^2 \gg E\Gamma \sim (3 \text{ eV})^2$ esto es $P = \epsilon^2$ con $E_X = E_{\gamma}$.

Es un mecanismo distinto, no otra derivación del mismo. En la base en la que el A' se acopla a la corriente con ϵe , la ec. (10) en el límite ϵ^2 es emisión directa de un A' en cada vértice que emite un fotón del reactor (desexcitación nuclear, captura, aniquilación): probabilidad ϵ^2 por fotón, misma energía, sin retroceso. Lou–Wu 2026 calculan exactamente esto para las líneas de captura más intensas y encuentran que supera al canal tipo Compton. La ec. (9) de Park es en cambio un proceso *secundario*: un fotón que ya existe hace Compton y el fotón saliente se reemplaza por un A' , con la pérdida de energía Compton. Demidov–Gorbunov–Polonski 2025 tratan este mismo canal secundario dentro del formalismo de oscilaciones (“fotones Compton-dispersados”) y encuentran un factor de amplificación $f(E) = 1.2$ en 2 MeV que cae hacia 1 por encima de 4 MeV.

Los dos mecanismos dan el mismo orden de magnitud en total ($\approx \epsilon^2 N_{\gamma}$) pero espectros muy distintos. Calculado acá con el espectro de Park, $P = 1 \text{ GW}$, $\epsilon = 1$, contando A' con $x \in [3, 8] \text{ MeV}$:

$$\begin{aligned} \dot{N}_{[3,8]}^{(A)} &= 2.53 \times 10^{18} \text{ s}^{-1} \quad (\text{tipo Compton, ec. (9), } \sigma_{\text{tot}} = \sigma_{\text{KN}}), \\ \dot{N}_{[3,8]}^{(B)} &= 1.95 \times 10^{19} \text{ s}^{-1} \quad (\text{ec. (10), } P = \epsilon^2), \end{aligned} \quad (11)$$

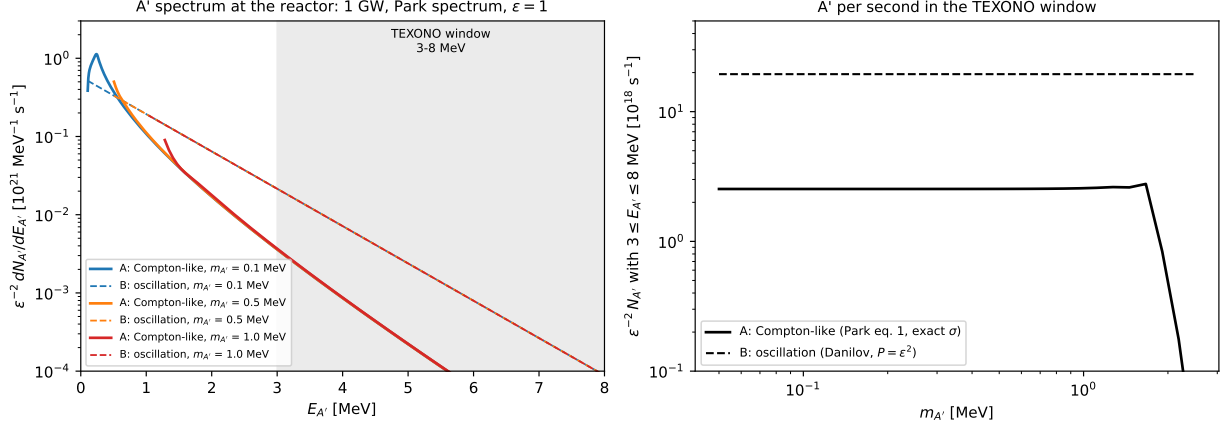


Figura 3: Número esperado de A' producidos por segundo en un reactor de 1 GW con el espectro de Park, $\epsilon = 1$. Izquierda: espectro $d\dot{N}_{A'}/dE_{A'}$ para el mecanismo A (tipo Compton, ec. (9) con la sección eficaz exacta, línea llena) y el mecanismo B (oscilación, ec. (10) con $P = \epsilon^2$ y $E_{A'} = E_\gamma$, a trazos) para $m_{A'} = 0.1, 0.5, 1$ MeV; banda gris: ventana 3–8 MeV de TEXONO. Derecha: A' por segundo en esa ventana en función de la masa. B supera a A por 7.7 en la ventana; ambos son $\propto \epsilon^2$.

cociente 0.130, esencialmente independiente de M entre 0.1 y 1 MeV (Figura 3). El mecanismo A no es chico en todos lados: por debajo de 0.5 MeV es comparable a B, porque ahí caen los A' Compton-dispersados de los muchos fotones de 1–2 MeV. En la ventana de TEXONO es el 13 % de B. Ese 13 % es del mismo tamaño que el $f(E) - 1$ de Demidov et al. en 3–4 MeV. No se acerca ni de lejos al factor 10 que reclaman Du et al. 2024; Demidov et al. atribuyen el factor de Du a tratar cada dispersión como un colapso completo de la función de onda (falta el factor $1/2$ y $\Gamma_{\text{abs}} \rightarrow \Gamma_{\text{tot}}$). No volví a correr ninguno de los dos Monte Carlo; la estimación de dispersión simple de arriba es consistente con Demidov e inconsistente con Du, y hasta ahí llega este chequeo.

Entonces: el enfoque de Park (y el informe *v2*, y NEON 2025 que copia la ec. 2 de Park) calcula el canal subdominante y omite el dominante. Esa es la mayor diferencia entre las fórmulas finales de **apuntes**/, y es una omisión de física, no un error de álgebra.

9. El factor de detección 2/3

La ec. (6) de Park escribe $d\sigma_{A'e \rightarrow \gamma e}/dE_r \approx \frac{2}{3}\epsilon^2 d\sigma_C/dE_r$; Lou–Wu ec. (11) lo repite; Danilov et al. lo llaman irrelevante; el informe *v3* usa $P_{X \rightarrow \gamma} \sigma_{\text{KN}}$ sin 2/3. Calculado acá con las mismas matrices explícitas para el proceso inverso $A'(q) + e \rightarrow \gamma + e$, integrado sobre el ángulo del CM, $E_{A'} = 3$ MeV, $M = 0.01$ MeV:

$$\frac{\sigma_T}{\epsilon^2 \sigma_{\text{KN}}} = 0.99999, \quad \frac{\sigma_L}{\epsilon^2 \sigma_{\text{KN}}} = 3 \times 10^{-5}, \quad \frac{\frac{1}{3}(2\sigma_T + \sigma_L)}{\epsilon^2 \sigma_{\text{KN}}} = 0.66667. \quad (12)$$

El 2/3 es el promedio no polarizado: dos polarizaciones transversales que dispersan como fotones y una longitudinal que no. Aplica solo a un haz de A' no polarizado. El haz del reactor no es no polarizado: la oscilación/emisión directa da solo A' transversales (Danilov: la producción longitudinal es $\propto m_X^2/E^2$), y la producción tipo Compton, calculada acá con el vector longitudinal explícito, da una fracción longitudinal $\sigma_L/\sigma_{\text{tot}} = 0.010$ en $(E, M) = (3, 0.1)$ MeV, 0.195 en $(3, 0.5)$, 0.078 en $(3, 1)$, 0.211 en $(8, 1)$ (Fig. 4). La sección eficaz de detección correcta es

$$\sigma_{\text{det}} = f_T \sigma_T + f_L \sigma_L, \quad \frac{\sigma_T}{\epsilon^2 \sigma_{\text{KN}}} = 0.98\text{--}1.00, \quad \frac{\sigma_L}{\epsilon^2 \sigma_{\text{KN}}} = 0.02\text{--}0.31 \quad (M = 0.5\text{--}1, E_{A'} = 3\text{--}8 \text{ MeV}), \quad (13)$$

con $f_{T,L}$ las fracciones producidas. Para $M \lesssim 0.1$ MeV esto es $\epsilon^2 \sigma_{\text{KN}}$ al 1 %: factor 1, no 2/3. Danilov tiene razón, Park no, y la ec. (11) de Lou–Wu es una afirmación correcta sobre un haz no

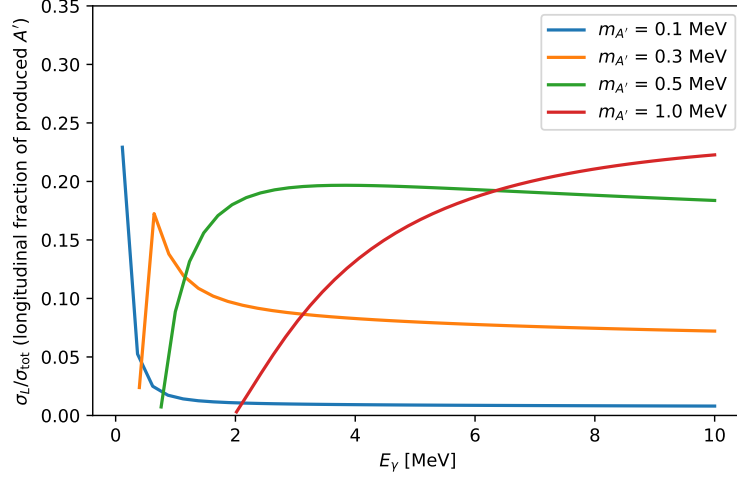


Figura 4: Fracción longitudinal de los A' producidos por Compton, de la contracción explícita con ξ_L integrada sobre $[x_-, x_+]$. No es $\propto M^2/E_\gamma^2$: cerca del umbral y para $M \gtrsim 0.3$ MeV es 10–25 %.

polarizado aplicada a un haz que no lo es. En ϵ el 2/3 es un efecto del 10 % ($\epsilon \propto N^{-1/4}$); importa para la contabilidad, no para el gráfico de exclusión.

10. La fórmula a usar

Para el número de A' por unidad de energía que llegan a un detector a distancia R , por segundo, para $m_{A'} \gg m_\gamma$ y lejos de la resonancia $m_{A'} \approx m_\gamma$:

$$\left[\frac{d\Phi_{A'}}{dx} = \frac{1}{4\pi R^2} \left[\epsilon^2 \frac{m_{A'}^4}{m_{A'}^4 + x^2 \Gamma_{\text{tot}}^2} S_\gamma(x) f(x) + \int dE S_\gamma(E) \frac{1}{\sigma_{\text{tot}}(E)} \frac{d\sigma(E, x)}{dx} \right] \right] \quad (14)$$

donde el primer término es la ec. (10) (dominante; $f(x)$ es el factor de fotones secundarios de Demidov si el segundo término no se mantiene explícito: no contar ambos), $d\sigma/dx$ es la ec. (8) con la ec. (7), y σ_{tot} es el total de XCOM para el material del núcleo. La tasa en el detector es entonces $N_e T \int dx (d\Phi/dx) \sigma_{\text{det}}(x)$ con σ_{det} como en la sección anterior. El informe *v3* implementa solo el primer término, con $\sigma_{\text{det}} = \epsilon^2 \sigma_{\text{KN}}$; ese es el orden dominante correcto. El informe *v2* y Park implementan solo el segundo término; el apunte en castellano implementa el segundo término con la sección eficaz equivocada.

Dos elecciones de normalización en **apuntes**/ no son errores pero hay que declararlas: el tope de eventos de TEXONO es 197.2 (Park, 1.96σ a dos colas) o 195.7 (Danilov, 95% a una cola, usado por el *v3*), y Danilov lo multiplican por el factor 6 de supresión anti-Compton hasta 1174.1 (también usado por Du et al.); el *v3* no.

11. Qué se verificó y qué no

Verificado, con aserciones: el $|\mathcal{M}|^2$ de matrices explícitas contra *v2*, de Niverville y Smirnov; la identidad de Ward; el límite KN; el rango exacto y el umbral; las ecs. (18)–(20), (40), (50), (52) del apunte y la convolución de (50) con el espectro; la primitiva $G(b)$ del *v2*; el total KN por cuadratura; las secciones eficaces inversas resueltas en polarización; los conteos en ventana y los espectros de los dos mecanismos, incluido que la integral de la ec. (9) sobre $E_{A'}$ devuelve el número de fotones; la integral de fotones de Park.

No verificado: el total de Gondolo–Raffelt (el paper no está en la carpeta; el chequeo propio del *v2* queda en 7×10^{-14}); el generador de Park y el código de convolución del *v2* (ninguno disponible;

los valores de las Figuras 1 y 2 de arriba están leídos a ojo de los rasters, $\pm 30\%$); los números de atenuación XCOM/NIST (recordados del $v2$); los Monte Carlo de Du y de Demidov; la región de resonancia $m_{A'} \approx m_\gamma$; efectos de electrón ligado y transporte en el reactor; cualquier cosa de deNiverville más allá de las ecs. (18)–(20) y de NEON más allá de su ec. (2).

Recibo de ejecución: 21 de septiembre de 2026, `work/.venv/bin/python work/check_cross_section.py` (numpy 2.5.2, sympy 1.12, scipy 1.18.1, Python 3 del sistema, venv con marimo 0.24.2); salida en `work/check_cross_section.log`, última línea ALL ASSERTIONS PASSED; números en `work/check_cross_section_out.json`; figuras con `marimo export html work/figures_cross_section.py`.

Referencias

- [1] H. K. Park, Phys. Rev. Lett. 119, 081801 (2017). `papers_reactor_dark_photon/01`.
- [2] M. Danilov, S. Demidov, D. Gorbunov, Phys. Rev. Lett. 122, 041801 (2019). 02.
- [3] P. deNiverville, H.-S. Lee, Y.-M. Lee, arXiv:2011.03276, ecs. (18)–(20). 03.
- [4] M. Smirnov et al., Phys. Rev. D 104, 116024 (2021), ecs. (3)–(4). 04.
- [5] M. Du, J. Liu, X.-P. Wang, T. Wu, Phys. Rev. D 109, 055041 (2024). 05.
- [6] Colaboración NEON, Phys. Rev. Lett. 134, 021802 (2025), ec. (2). 06.
- [7] S. Demidov, D. Gorbunov, A. Polonski, arXiv:2512.17652. 07.
- [8] Y. Lou, L. Wu, arXiv:2606.08487, ecs. (8), (11), Ap. A. 08.